אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מדור בחינות

מס' נבחן : _____

תאריך הבחינה : 10/07/2018
שם המורה : דר' סטוארט סמית
מבחן ב: מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות
מס' הקורס: 201-1-9321
מיועד לתלמידי: הנדסת מכונות
שנה: תשע"ח **סמ'** ב' **מועד**: א'
משך הבחינה : 3 שעות
חומר עזר: אין, ובפרט אין מחשבון

יש לענות על 5 שאלות מתוך 8 השאלות הבאות ולפתור את השאלות בדפים המיועדים לכך בלבד.
לטיוטה השתמשו כדפי טיוטה (מיועדים לגריסה).

משקל כל שאלה 20 נקודות.

נמקו את טענותיכם ושיקוליכם ונסחו במדויק תוצאות קודמות שעליהן הנכם מסתמכים.

בהצלחה!

שאלה מס' 1. [20 נק']

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ ויהיו $\overrightarrow{v_1}$ ו- $\overrightarrow{v_2}$ שני וקטורים בלתי-תלויים ב- V. הוכיחו או הפריכו את השוויון הבא:

$$\mathrm{Span}(\overrightarrow{v_1},\overrightarrow{v_2}) = \mathrm{Span}\left((1+2i)\,\overrightarrow{v_1} + (3-i)\overrightarrow{v_2}\,,(5i)\,\overrightarrow{v_1} + (7+i)\overrightarrow{v_2}\right)$$

שאלה מס' 2. [20 נק']

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F.

(א) [10 נק'] הראו כי $\operatorname{rank} A < n \Leftrightarrow 0$ ערך עצמי של A.

(ב) [10 נק'] נניח ש- A הפיכה ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A. הראו כי λ^{-1} ערך עצמי של A^{-1}.

שאלה מס' 3. [20 נק']

(א) [10 נק'] יהי $n \geq 2$ ותהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F כך ש- $\det A = c \neq 0$.
חשבו את $\det(\text{adj } A)$.

(ב) [10 נק'] חשבו את הדטרמיננטה $\begin{vmatrix} 235 & 490 & 590 \\ 78 & 163 & 263 \\ 156 & 326 & 426 \end{vmatrix}$.

שאלה מס' 4. [20 נק']

תהי $A = \begin{pmatrix} 2+i & 1+i & 0 \\ 0 & 1-i & 5i \\ 0 & 0 & 3+i \end{pmatrix}$. חשבו את A^{-1}.

שאלה מס' 5. [20 נק']

יהי n מספר שלם חיובי ויהי $V = M_{nn}(\mathbb{R})$, המרחב הוקטורי של כל המטריצות מסדר $n \times n$ מעל $\mathbb{R}$.
נבחר במטריצה $A \in M_{nn}(\mathbb{R})$ ונגדיר $W \subseteq M_{nn}(\mathbb{R})$ בדרך הבאה:

$$W = \{X \in M_{nn}(\mathbb{R}) \mid AX = XA \text{ ש } X \text{ מטריצה סימטרית כך}\}$$

(א) [8 נק'] הראו ש- W מהווה תת-<u>מרחב</u> של $M_{nn}(\mathbb{R})$.

(ב) [12 נק'] יהי $n = 2$ ותהי $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. מצאו בסיס ומימד עבור W.

שאלה מס' 6. [20 נק']

נגדיר $T: \mathbb{R}_{\leq 3}[x] \to M_{22}(\mathbb{R})$ על-ידי $T(p) = \begin{pmatrix} p(0) & p(1) \\ p'(0) & p'(1) \end{pmatrix}$ לכל פולינום $p \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת של $p(x)$.

(א) [4 נק'] הראו כי T טרנספורמציה לינארית.

(ב) [8 נק'] הראו כי T על $M_{22}(\mathbb{R})$.

(ג) [8 נק'] חשבו את המטריצה המייצגת $[T]_{B'}^{B}$, כאשר $B = \langle 1,\ 2+x,\ 1+4x+x^2,\ x^3 \rangle$ בסיס סדור של $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ ו- $B' = \langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rangle$ בסיס סדור ל- $M_{22}(\mathbb{R})$.

שאלה מס' 7. [20 נק']

תהי $A=\begin{pmatrix}18 & -10\\ 11 & -6\end{pmatrix}$. חשבו את A^{50}.

שאלה מס' 8. [20 נק']

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $\vec{u}, \vec{v} \in V$. הוכיחו כי

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow \|\vec{u}\| \leq \|\vec{u} + \alpha\vec{v}\| \text{ לכל } \alpha \in \mathbb{R}.$$

(<u>רמז</u>: אם $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \neq 0$ הראו שקיים $\alpha \in \mathbb{R}$ עבורו $\vec{u} + \alpha\vec{v}$ אורתוגונלי ל- $\vec{v}$.)